

Majorants, minorants, bornes supérieure et inférieure

Maximum, minimum, plus grand et plus petit élément

Définitions, caractérisations, exemples et relations

KHALID EL BAKKIOUI

5 octobre 2026

Attention 0.1 Objectif de ce document

Ce document présente de manière rigoureuse et progressive les notions fondamentales liées à l'ordre dans $\mathbb{R}$: majorant, minorant, maximum, minimum, plus grand élément, plus petit élément, borne supérieure et borne inférieure.

L'objectif est de faire apparaître clairement les différences entre ces notions, leurs caractérisations et leurs relations, à l'aide de nombreux exemples, de schémas et de preuves détaillées.

Ce document s'adresse aussi bien aux élèves de MPSI qu'à toute personne souhaitant comprendre ces notions en profondeur.

Table des matières

1	Introduction intuitive : comprendre l'ordre	1
2	Majorants et minorants : les notions de base	1
3	Maximum et minimum : définitions dans $\mathbb{R}$	2
4	Maximum, plus grand élément et éléments maximaux	3
5	Minimum, plus petit élément et éléments minimaux	4
6	Borne supérieure et borne inférieure	5
7	Relations entre toutes ces notions	7
8	Tableau de synthèse comparative	8
9	Méthodes pratiques	8
10	Exercices	9
11	Conclusion générale	11

1 Introduction intuitive : comprendre l'ordre

Définition 1.1 Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

On munit $\mathbb{R}$ de la relation d'ordre usuelle $\leq$. Pour tous $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- **Réflexivité** : $x \leq x$;
- **Antisymétrie** : si $x \leq y$ et $y \leq x$, alors $x = y$;
- **Transitivité** : si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$.

De plus, cette relation est **totale** : pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a $x \leq y$ ou $y \leq x$.

Définition 1.2 Ordre total vs ordre partiel

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble muni d'une relation d'ordre.

- L'ordre est **total** si deux éléments quelconques sont toujours comparables :

$$\forall x, y \in E, \quad x \preceq y \text{ ou } y \preceq x.$$

Exemple : $(\mathbb{R}, \leq)$.

- L'ordre est **partiel** s'il existe des éléments incomparables. Exemple : $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$ où $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables.

! Attention 1.3 Pourquoi cette distinction est capitale

La distinction entre ordre total et ordre partiel est **fondamentale** pour comprendre la différence entre :

- **maximum / minimum** (notions liées à l'ordre **total**) ;
- **plus grand élément / plus petit élément** (notions valables dans tout ordre, même **partiel**).

Dans $\mathbb{R}$, ces notions coïncident. Mais dans un ordre partiel, seuls le plus grand et le plus petit élément ont un sens général.

Exemple 1.4 Comparaison dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathcal{P}(E)$

- Dans $\mathbb{R}$: $3 \leq 5$, $-2 \leq 0$, etc. Tous les éléments sont comparables.
- Dans $\mathcal{P}(\{a, b\})$: $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables par inclusion. L'ordre est partiel.

2 Majorants et minorants : les notions de base

Définition 2.1 Partie majorée, partie minorée, partie bornée

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- A est **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Un tel réel M est appelé un **majorant** de A .

- A est **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

Un tel réel m est appelé un **minorant** de A .

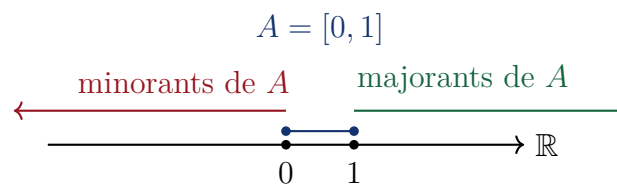
- A est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque 2.2 Majorants et minorants ne sont pas uniques

Si M est un majorant de A , alors tout réel $M' \geq M$ est aussi un majorant de A . De même, si m est un minorant de A , alors tout réel $m' \leq m$ est aussi un minorant de A . L'ensemble des majorants d'une partie majorée est donc un intervalle non borné supérieurement. L'ensemble des minorants d'une partie minorée est un intervalle non borné inférieurement.

Exemple 2.3 Premiers exemples détaillés

- $A = [0, 1]$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$. A est bornée.
- $B =]0, 1[$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$. B est bornée.
- $C = \mathbb{N}$: minorée (par 0), non majorée.
- $D = \mathbb{Z}$: ni majorée, ni minorée.



3 Maximum et minimum : définitions dans $\mathbb{R}$

Définition 3.1 Maximum

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que A admet un **maximum** s'il existe $M \in A$ tel que

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Le réel M est alors appelé le maximum de A et noté $\max A$.

Définition 3.2 Minimum

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que A admet un **minimum** s'il existe $m \in A$ tel que

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

Le réel m est alors appelé le minimum de A et noté $\min A$.

⚠ Attention 3.3 Point crucial : appartenance à A

Pour qu'un réel M soit le maximum de A , il faut **deux** conditions :

1. M est un majorant de A ;
2. M **appartient** à A .

Autrement dit, le maximum est un majorant qui appartient à l'ensemble. Un majorant qui n'appartient pas à A n'est pas un maximum.

Exemple frappant : pour $A =]0, 1[$, 1 est un majorant mais $1 \notin A$, donc A n'a pas de

maximum.

Propriété 3.4 Unicité du maximum et du minimum

Si une partie A de $\mathbb{R}$ admet un maximum (respectivement un minimum), celui-ci est unique.

Démonstration. Supposons que M_1 et M_2 soient deux maxima de A . Comme $M_1 \in A$ et que M_2 est un majorant de A , on a $M_1 \leq M_2$. De même, $M_2 \in A$ et M_1 est un majorant de A , donc $M_2 \leq M_1$. Par antisymétrie, $M_1 = M_2$. $\square$

Exemple 3.5 Maximum et minimum : exemples et contre-exemples

- $A = [0, 1]$: $\max A = 1$ et $\min A = 0$.
- $B =]0, 1[$: B n'a ni maximum ni minimum.
- $C = [0, 1[$: C a un minimum (0) mais pas de maximum.
- $D =]0, 1]$: D a un maximum (1) mais pas de minimum.
- $E = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$: E admet un maximum (1) mais pas de minimum.

4 Maximum, plus grand élément et éléments maximaux

⚠ Attention 4.1 Terminologie fondamentale

Dans tout ensemble partiellement ordonné $(E, \preceq)$, les notions de **maximum** et de **plus grand élément** désignent la même propriété : un élément de la partie qui est supérieur ou égal à tous les autres éléments de cette partie.

La distinction importante, propre aux ordres partiels, est celle entre **plus grand élément** et **élément maximal**. Un élément maximal n'est dominé par aucun autre élément de la partie, mais il ne domine pas nécessairement tous les autres.

Définition 4.2 Plus grand élément ou maximum

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble partiellement ordonné et A une partie non vide de E . On dit que A admet un **plus grand élément**, ou un **maximum**, s'il existe $M \in A$ tel que

$$\forall x \in A, \quad x \preceq M.$$

Cet élément est unique lorsqu'il existe. Dans un ordre total, cette propriété est la définition usuelle du maximum.

Définition 4.3 Élément maximal

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble partiellement ordonné et A une partie de E . Un élément $m \in A$ est dit **maximal** dans A si

$$\forall x \in A, \quad m \preceq x \implies x = m.$$

Un élément maximal n'est pas nécessairement un plus grand élément.

⚠ Attention 4.4 Relation entre les notions

- Tout plus grand élément est maximal.
- Dans un ordre total, tout élément maximal est le plus grand élément.
- Dans un ordre partiel, une partie peut avoir plusieurs éléments maximaux sans avoir de plus grand élément.

Exemple 4.5 Maximum dans un ordre partiel

Soit $E = \{a, b, c\}$ et $A = \mathcal{P}(E)$ muni de l'inclusion $\subseteq$. Alors A admet un plus grand élément, donc un maximum : il s'agit de E . En effet, pour tout $X \in A$, on a $X \subseteq E$. L'ordre sur A n'est pourtant pas total : $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables.

Exemple 4.6 Éléments maximaux sans maximum

Soit $B = \{\{a\}, \{b\}\} \subseteq \mathcal{P}(E)$, toujours muni de l'inclusion. Les ensembles $\{a\}$ et $\{b\}$ sont tous deux maximaux dans B . Toutefois, B n'admet ni plus grand élément ni maximum, car $\{a\}$ et $\{b\}$ ne sont pas comparables.

Propriété 4.7 Unicité du plus grand élément

Dans un ensemble ordonné $(E, \preceq)$, si une partie A admet un plus grand élément, alors celui-ci est unique.

Démonstration. Supposons que M_1 et M_2 soient deux plus grands éléments de A . Comme $M_1 \in A$ et que M_2 est un plus grand élément, on a $M_1 \preceq M_2$. De même, $M_2 \preceq M_1$. Par antisymétrie, $M_1 = M_2$. $\square$

5 Minimum, plus petit élément et éléments minimaux

Définition 5.1 Plus petit élément ou minimum

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble partiellement ordonné et A une partie non vide de E . On dit que A admet un **plus petit élément**, ou un **minimum**, s'il existe $m \in A$ tel que

$$\forall x \in A, \quad m \preceq x.$$

Cet élément est unique lorsqu'il existe.

Définition 5.2 Élément minimal

Soit $(E, \preceq)$ un ensemble partiellement ordonné et A une partie de E . Un élément $m \in A$ est dit **minimal** dans A si

$$\forall x \in A, \quad x \preceq m \implies x = m.$$

⚠ Attention 5.3 Synthèse de la distinction

Notion	Ordre total	Ordre partiel
Plus grand élément / maximum	Même notion	Même notion
Élément maximal	Maximum	Peut ne pas être un maximum
Plus petit élément / minimum	Même notion	Même notion
Élément minimal	Minimum	Peut ne pas être un minimum

Dans $\mathbb{R}$, qui est totalement ordonné, maximum et plus grand élément coïncident ; il en est de même pour minimum et plus petit élément.

Exemple 5.4 Plus petit élément dans un ordre partiel

Reprenons $E = \{a, b, c\}$ et $A = \mathcal{P}(E)$ muni de $\subseteq$. La partie A admet un plus petit élément, donc un minimum : $\emptyset$. En effet, pour tout $X \in A$, $\emptyset \subseteq X$.

6 Borne supérieure et borne inférieure

Définition 6.1 Borne supérieure

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Le plus petit des majorants de A est appelé **borne supérieure** de A et noté $\sup A$.

Ainsi, $\sup A$ est caractérisé par :

1. $\sup A$ est un majorant de A :

$$\forall x \in A, \quad x \leq \sup A.$$

2. $\sup A$ est le plus petit des majorants :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \left(\forall x \in A, x \leq M \right) \implies \sup A \leq M.$$

Définition 6.2 Borne inférieure

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Le plus grand des minorants de A est appelé **borne inférieure** de A et noté $\inf A$.

Ainsi, $\inf A$ est caractérisé par :

1. $\inf A$ est un minorant de A :

$$\forall x \in A, \quad \inf A \leq x.$$

2. $\inf A$ est le plus grand des minorants :

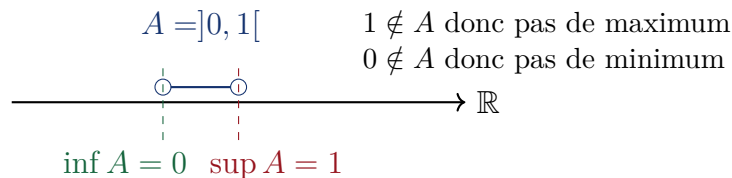
$$\forall m \in \mathbb{R}, \quad \left(\forall x \in A, m \leq x \right) \implies m \leq \inf A.$$

⚠ Attention 6.3 Différence essentielle avec le maximum

La borne supérieure d'une partie A n'appartient pas nécessairement à A .

- Si $\sup A \in A$, alors $\sup A = \max A$.
- Si $\sup A \notin A$, alors A n'a pas de maximum.

De même, si $\inf A \in A$, alors $\inf A = \min A$; sinon, A n'a pas de minimum.



Propriété 6.4 Caractérisation séquentielle de la borne supérieure

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, et soit $s \in \mathbb{R}$. Alors $s = \sup A$ si et seulement si :

1. s est un majorant de A ;
2. il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers s .

Démonstration. Sens direct. Supposons $s = \sup A$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $s - \frac{1}{n} < s$, le réel $s - \frac{1}{n}$ n'est pas un majorant de A . Il existe donc $x_n \in A$ tel que

$$s - \frac{1}{n} < x_n \leq s.$$

La suite (x_n) ainsi construite est à valeurs dans A et vérifie $|x_n - s| < \frac{1}{n}$, donc $x_n \rightarrow s$.

Réciproque. Supposons que s soit un majorant de A et qu'il existe une suite (x_n) d'éléments de A convergeant vers s . Soit M un majorant de A . Pour tout n , on a $x_n \leq M$. Par passage à la limite, $s \leq M$. Donc s est le plus petit des majorants de A , c'est-à-dire $s = \sup A$. $\square$

Propriété 6.5 Caractérisation par les ε

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, et soit $s \in \mathbb{R}$. Alors $s = \sup A$ si et seulement si :

1. pour tout $x \in A$, $x \leq s$;
2. pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in A$ tel que $s - \varepsilon < x$.

Démonstration. Sens direct. Supposons $s = \sup A$. La condition (1) est claire. Pour (2), raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in A$, $x \leq s - \varepsilon$. Alors $s - \varepsilon$ est un majorant de A strictement plus petit que s , ce qui contredit la minimalité de s .

Réciproque. Supposons (1) et (2). Par (1), s est un majorant de A . Soit M un majorant de A . Supposons que $M < s$. Posons $\varepsilon = s - M > 0$. Par (2), il existe $x \in A$ tel que $s - \varepsilon < x$, c'est-à-dire $M < x$, ce qui contredit le fait que M est un majorant de A . Donc $M \geq s$, et s est bien le plus petit des majorants. $\square$

⚠ Attention 6.6 Théorème fondamental : axiome de la borne supérieure

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure. Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Ce résultat est une propriété fondamentale de $\mathbb{R}$: c'est l'**axiome de la borne supérieure**, qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Contre-exemple dans $\mathbb{Q}$: l'ensemble $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ est non vide et majoré dans $\mathbb{Q}$, mais n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$ (car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Exemple 6.7 Bornes supérieures et inférieures : exemples

- $A = [0, 1]$: $\sup A = 1$, $\inf A = 0$, $\max A = 1$, $\min A = 0$.
- $B =]0, 1[$: $\sup B = 1$, $\inf B = 0$. Mais B n'a ni maximum ni minimum.
- $C = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$: $\sup C = 1$, $\inf C = 0$. C a un maximum (1) mais pas de minimum.
- $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$: dans $\mathbb{R}$, $\sup D = \sqrt{2}$ et $\inf D = -\sqrt{2}$. Ni l'un ni l'autre n'appartient à D .
- $E = \mathbb{R}$: ni majorée ni minorée, donc pas de bornes.

7 Relations entre toutes ces notions

Propriété 7.1 Synthèse des relations

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

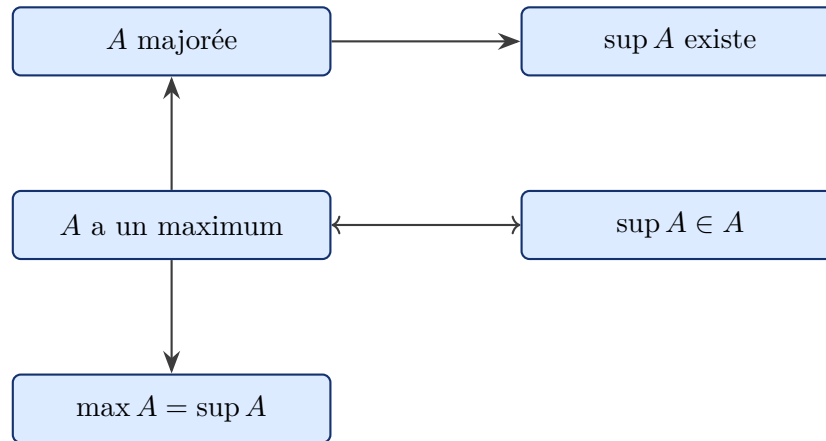
1. Si A admet un maximum, alors A est majorée et

$$\max A = \sup A.$$

2. Si A admet un minimum, alors A est minorée et

$$\min A = \inf A.$$

3. Si A est majorée, alors A admet une borne supérieure. Si de plus $\sup A \in A$, alors A admet un maximum et $\max A = \sup A$.
4. Si A est minorée, alors A admet une borne inférieure. Si de plus $\inf A \in A$, alors A admet un minimum et $\min A = \inf A$.
5. A est bornée si et seulement si A est majorée et minorée.



8 Tableau de synthèse comparative

Notion	Condition	Appartient à A ?	Exemple
Majorant	$M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, x \leq M$	Pas nécessairement	Pour $A =]0, 1[$, $M = 1$ ou $M = 2$
Maximum	$M \in A$ tel que $\forall x \in A, x \leq M$	Oui, obligatoirement	Pour $A = [0, 1]$, $\max A = 1$
Borne supérieure	Plus petit des majorants	Pas nécessairement	Pour $A =]0, 1[$, $\sup A = 1$
Minorant	$m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, m \leq x$	Pas nécessairement	Pour $A =]0, 1[$, $m = 0$ ou $m = -1$
Minimum	$m \in A$ tel que $\forall x \in A, m \leq x$	Oui, obligatoirement	Pour $A = [0, 1]$, $\min A = 0$
Borne inférieure	Plus grand des minorants	Pas nécessairement	Pour $A =]0, 1[$, $\inf A = 0$

Notion	Ordre total	Ordre partiel
Plus grand élément / maximum	Même notion	Même notion
Élément maximal	Maximum	Peut ne pas être un maximum
Plus petit élément / minimum	Même notion	Même notion
Élément minimal	Minimum	Peut ne pas être un minimum

9 Méthodes pratiques

Méthode 9.1 Comment déterminer le maximum d'une partie A ?

1. Vérifier que A est non vide.
2. Chercher un candidat M qui soit un majorant de A .
3. Vérifier que $M \in A$. Si oui, $M = \max A$. Sinon, A n'a pas de maximum.

Méthode 9.2 Comment déterminer $\sup A$?

1. Vérifier que A est non vide et majorée.
2. Chercher le plus petit majorant possible.
3. Utiliser la caractérisation par les ε : pour tout $\varepsilon > 0$, trouver $x \in A$ tel que $x > \sup A - \varepsilon$.

Méthode 9.3 Comment montrer que $\sup A = s$?

Deux étapes :

1. Montrer que s est un majorant : $\forall x \in A, x \leq s$.
2. Montrer que s est le plus petit : soit $\varepsilon > 0$, trouver $x \in A$ tel que $s - \varepsilon < x$.

Propriété 9.4 Opérations sur les bornes

Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$.

- $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ et $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.
- Si $\lambda > 0$, $\sup(\lambda A) = \lambda \sup A$ et $\inf(\lambda A) = \lambda \inf A$.
- Si $\lambda < 0$, $\sup(\lambda A) = \lambda \inf A$ et $\inf(\lambda A) = \lambda \sup A$.
- $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$ et $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$.

Exemple 9.5 Exemple détaillé : étude complète

Soit $A = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$.

1. **Étude de la suite.** Posons $u_n = \frac{n}{n+1}$. On a $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$. La suite (u_n) est croissante et converge vers 1.
2. **Minimum.** $u_0 = 0$, et la suite est croissante, donc 0 est le plus petit élément de A : $\min A = 0$.
3. **Majorants.** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 1$. Donc 1 est un majorant de A .
4. **Borne supérieure.** 1 est un majorant, et $u_n \rightarrow 1$. Donc $\sup A = 1$.
5. **Maximum ?** $1 \notin A$, donc A n'a pas de maximum.
6. **Borne inférieure.** $\inf A = 0$.

10 Exercices

Exercice 10.1 Exercice 1

Pour chacune des parties suivantes de $\mathbb{R}$, déterminer s'il y a lieu : les majorants, les minorants, le maximum, le minimum, la borne supérieure et la borne inférieure.

$$A = [0, 1], \quad B =]0, 1[, \quad C = [0, 1[, \quad D =]0, 1], \quad E = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

✓ Solution Solution de l'exercice 1

- $A = [0, 1]$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$, $\max A = 1$, $\min A = 0$, $\sup A = 1$, $\inf A = 0$.

- $B =]0, 1[$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$, pas de maximum, pas de minimum, $\sup B = 1$, $\inf B = 0$.
- $C = [0, 1[$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$, pas de maximum, $\min C = 0$, $\sup C = 1$, $\inf C = 0$.
- $D =]0, 1]$: majorants $[1, +\infty[$, minorants $] - \infty, 0]$, $\max D = 1$, pas de minimum, $\sup D = 1$, $\inf D = 0$.
- $E = \{-1, 1/2, -1/3, 1/4, \dots\}$: majorants $[1/2, +\infty[$, minorants $] - \infty, -1]$, $\max E = 1/2$, $\min E = -1$, $\sup E = 1/2$, $\inf E = -1$.

Exercice 10.2 Exercice 2

Soit $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$. Montrer que $\sup A = \sqrt{2}$ et $\inf A = -\sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$. A admet-il un maximum ? un minimum ?

✓ Solution Solution de l'exercice 2

Posons $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$.

Étape 1 : A est majorée dans $\mathbb{Q}$. Pour tout $x \in A$, $x^2 < 2 < 4$, donc $|x| < 2$, en particulier $x < 2$. Ainsi 2 est un majorant de A dans $\mathbb{Q}$.

Étape 2 : A n'a pas de plus grand élément dans $\mathbb{Q}$. Supposons que A admette un plus grand élément $M \in \mathbb{Q}$. Alors $M^2 < 2$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $M < q < \sqrt{2}$. Alors $q^2 < 2$, donc $q \in A$, et $q > M$, contradiction. Donc A n'a pas de plus grand élément dans $\mathbb{Q}$.

Étape 3 : Dans $\mathbb{R}$, $\sup A = \sqrt{2}$. Pour tout $x \in A$, $x < \sqrt{2}$, donc $\sqrt{2}$ est un majorant de A dans $\mathbb{R}$. Soit $\varepsilon > 0$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que

$$\sqrt{2} - \varepsilon < q < \sqrt{2}.$$

Alors $q^2 < 2$, donc $q \in A$, et $q > \sqrt{2} - \varepsilon$. Ainsi $\sqrt{2}$ est le plus petit des majorants de A dans $\mathbb{R}$: $\sup A = \sqrt{2}$.

Étape 4 : $\inf A = -\sqrt{2}$. Par symétrie, ou en adaptant l'argument, on montre que $\inf A = -\sqrt{2}$.

Conclusion. A n'a ni maximum ni minimum dans $\mathbb{Q}$ (car $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Dans $\mathbb{R}$, A admet une borne supérieure et une borne inférieure :

$$\sup A = \sqrt{2}, \quad \inf A = -\sqrt{2}.$$

Exercice 10.3 Exercice 3

Soient A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$. Montrer que

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B).$$

✓ Solution Solution de l'exercice 3

Posons $s = \max(\sup A, \sup B)$.

1. s est un majorant de $A \cup B$. Soit $x \in A \cup B$. Si $x \in A$, alors $x \leq \sup A \leq s$. Si $x \in B$, alors $x \leq \sup B \leq s$. Donc s est un majorant de $A \cup B$.

2. s est le plus petit des majorants de $A \cup B$. Soit M un majorant de $A \cup B$. Alors

M est un majorant de A , donc $M \geq \sup A$. De même, $M \geq \sup B$. Par conséquent,

$$M \geq \max(\sup A, \sup B) = s.$$

Ainsi s est le plus petit des majorants de $A \cup B$.

Conclusion.

$$\sup(A \cup B) = s = \max(\sup A, \sup B).$$

11 Conclusion générale

≡ Synthèse Synthèse complète

- Un **majorant** de A est un réel plus grand que tous les éléments de A . Il n'appartient pas nécessairement à A .
- Un **minorant** de A est un réel plus petit que tous les éléments de A . Il n'appartient pas nécessairement à A .
- Le **maximum** de A est un majorant de A qui appartient à A . S'il existe, il est unique.
- Le **minimum** de A est un minorant de A qui appartient à A . S'il existe, il est unique.
- La **borne supérieure** de A est le plus petit des majorants de A . Elle existe dès que A est non vide et majorée.
- La **borne inférieure** de A est le plus grand des minorants de A . Elle existe dès que A est non vide et minorée.
- Si $\sup A \in A$, alors $\max A = \sup A$. Sinon, A n'a pas de maximum.
- Si $\inf A \in A$, alors $\min A = \inf A$. Sinon, A n'a pas de minimum.
- Dans $\mathbb{R}$, les notions de **maximum** et de **plus grand élément** coïncident (ordre total). Il en est de même pour **minimum** et **plus petit élément**.
- Dans un ordre **partiel**, les notions de **maximum** et de **plus grand élément** coïncident lorsqu'elles existent. Il faut les distinguer des **éléments maximaux**, qui peuvent être plusieurs sans qu'il existe de maximum. L'énoncé dual vaut pour les éléments minimaux et le minimum.
- Dans $\mathbb{R}$, toute partie non vide et majorée admet une borne supérieure. Cette propriété est fondamentale et caractérise $\mathbb{R}$ parmi les corps totalement ordonnés.

⚠ Attention 11.1 Remarque importante

La distinction entre **borne supérieure** et **maximum** est fondamentale. Le maximum doit appartenir à l'ensemble, tandis que la borne supérieure peut être à l'extérieur.

Par exemple, pour $A =]0, 1[$, on a $\sup A = 1$ mais A n'a pas de maximum.

Dans tout ensemble ordonné, **maximum** et **plus grand élément** désignent la même notion. Dans un ordre partiel, la distinction pertinente est celle entre un maximum et un élément maximal ; dans $\mathbb{R}$, ces deux notions coïncident également.